

в) Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем.

Методом эквивалентного источника эдс

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяются параметрами эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{xx} = \varphi_2^{(x)} - \varphi_1^{(x)} = 1,25 - (-0,359) = 24,769 \text{ V}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{\text{вн}} + R_1} = \frac{24,769}{2880 + 6} = 5,966 \text{ A}$$